

Apresentação

No campo do empreendedorismo as incubadoras, as aceleradoras e os parques tecnológicos desempenham um importante papel nos processos de criação, desenvolvimento e expansão de novos negócios, e têm se tornado elementos cada vez mais comuns nas discussões sobre a temática nos últimos anos no Brasil. Com isso, pode-se observar que investidores, agências de desenvolvimento e governos se mostram animados com seu potencial para impulsionar o crescimento, fomentar a inovação, solucionar problemas sociais e aumentar oportunidades de emprego em mercados emergentes.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você estudará sobre esse assunto. Além disso, compreenderá o que são as incubadoras empresariais, bem como o papel das aceleradoras nesse contexto atual. Por fim, identificará os parques tecnológicos existentes e como eles atuam em prol do crescimento e do desenvolvimento de novos negócios.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir incubadoras empresariais.
- Compreender o papel das aceleradoras.
- Identificar os parques tecnológicos e o seu papel no desenvolvimento.

Infográfico

Tanto as incubadoras quanto as aceleradoras têm o papel de auxiliar empreendedores na etapa inicial de seus negócios, além disso, têm como alvo empresas com propostas inovadoras e com grande potencial de crescimento, principalmente no ramo da tecnologia. São vários os pontos que diferem as duas, mas, basicamente, a diferença está entre uma apoiar um negócio tradicional e a outra um inovador, escalável e repetível.

Neste Infográfico, você vai acompanhar as principais diferenças entre incubadoras e aceleradoras.

DIFERENÇAS ENTRE INCUBADORAS E ACELERADORAS

As pessoas estão acostumadas a ouvir falar apenas sobre as incubadoras; porém, com o contexto atual vivenciado pelas mudanças nos perfis empreendedores, as aceleradoras começam a ganhar destaque.

VEJA OS PONTOS QUE DIFEREM AS INCUBADORAS DAS ACELERADORAS:



INCUBADORAS

Não têm fins lucrativos e embora existam algumas independentes, normalmente são financiadas por instituições públicas, buscando na maioria das vezes empresas do ramo de seu patrocinador

São focadas no fornecimento de infraestrutura e espaço físico.

Não investem capital no negócio.

O apoio pode durar até 3 anos.

Processo seletivo menos concorrido.

Pedirão o seu plano de negócio.

Têm gestores com experiência em mediar o poder público, as universidades e as empresas.

Buscam apoiar pequenas empresas de acordo com alguma diretiva governamental ou regional.



ACELERADORAS

São empresas com fins lucrativos, as quais são mantidas por investidores; portanto, contam com investimento privado.

Focam em mentorias e *networking*.

Por buscarem um crescimento acelerado, investem um valor em torno de R\$ 20 mil a R\$ 100 mil.

O apoio dura de quatro a cinco meses.

Processo seletivo com concorrência altíssima.

Estudarão o seu modelo de negócio.

São lideradas por empreendedores ou investidores experientes.

Buscam *startups* escaláveis.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Conteúdo do Livro

As incubadoras, as aceleradoras e os parques tecnológicos são ambientes de inovação que dão suporte ao desenvolvimento de empreendimentos de sucesso. Cada um com sua particularidade, formando uma tríade de apoio institucional às empresas, tornando o empreendedor o protagonista da nova economia.

No capítulo Incubadoras e parques tecnológicos, da obra *Gestão da inovação*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai entender mais sobre esse assunto.

Boa leitura.



GESTÃO DA INOVAÇÃO

Aline Poggi Lins de Lima

Incubadoras e parques tecnológicos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir incubadoras empresariais.
- Reconhecer o papel das aceleradoras.
- Identificar os parques tecnológicos e o seu papel no desenvolvimento.

Introdução

As incubadoras, as aceleradoras e os parques tecnológicos fazem parte de um ambiente de inovação e são instituições de fomento ao empreendedorismo no Brasil e no mundo, capazes de transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso.

Neste capítulo, você vai estudar o conceito de incubadoras empresariais e o papel das aceleradoras, verificando as diferenças essenciais entre elas. Você também vai analisar os parques tecnológicos e o seu papel no desenvolvimento das empresas.

Incubadoras empresariais

A incubadora empresarial, de forma simplificada, é o local onde o empreendedor sonha, imagina e planeja o seu negócio. É um espaço especialmente criado para abrigar empresas ou projetos, oferecendo apoio técnico e gerencial. Tratando-se do apoio técnico, a incubadora presta serviços de recepção e escritório, apoio administrativo, internet, salas de reuniões, telefones, etc. No que tange a questões gerenciais, as incubadoras oferecem oportunidades de negócios e parcerias para que a empresa ou o projeto se desenvolva, bem como aconselhamentos e consultorias de marketing, aumentando a chance de sucesso da empresa incubada. No Quadro 1, você pode verificar mais detalhes desse apoio dado pelas incubadoras.

Quadro 1. Apoio oferecido pelas incubadoras

Infraestrutura	Salas individuais e coletivas, laboratórios, auditório, biblioteca, salas de reunião, recepção, copa, cozinha, estacionamento.
Serviços básicos	Telefonia e acesso <i>web</i> , recepcionista, segurança, <i>xerox</i> , acesso a laboratórios especializados nas universidades e instituições parceiras da incubadora, etc.
Assessoria	Gestão empresarial e tecnológica, jurídica, apuração e controle de custo, gestão financeira, comercialização de produtos e serviços, <i>marketing</i> , exportação e assessoramento para o desenvolvimento do negócio.
Qualificação	Treinamento, cursos de capacitação, propriedade intelectual, assinaturas de revistas, jornais e publicações.
Network	Contatos de nível com entidades governamentais e investidores, participação em eventos de divulgação das empresas, fóruns.

Fonte: Adaptado de Mendes (2011).

A Lei nº. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. No parágrafo único do Capítulo II, menciona que:

O apoio previsto no *caput* poderá contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de recursos humanos qualificados (BRASIL, 2016, documento on-line).

Com isso, as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação. Podem envolver empresas nacionais, Instituições Científicas, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e organizações de direito privado, sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Todo esse crescente interesse pelo empreendedorismo como um fator essencial para promover a recuperação da economia, o crescimento do emprego e a redução das desigualdades sociais se deu a partir da crise mundial ocorrida em 2008, quando

os governos de diversos países iniciaram a implementação de políticas e programas que apoiam o desenvolvimento de *startups* e micro e pequenas empresas, bem como a criação e a expansão de empresas de base tecnológica (EBT).

De acordo com Vedovello (2001), as políticas de âmbito nacional foram direcionadas para o estabelecimento e o fortalecimento dos mecanismos de transmissão de conhecimento e transferência de tecnologia, bem como para a implementação de infraestrutura tecnológica que possibilite a competitividade das empresas. Essa infraestrutura disponibilizada inclui as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos, que têm desempenhado um papel relevante no estímulo à inovação.

De acordo com dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o **processo de incubação** no Brasil deu o seu primeiro passo no ano de 1984, com a criação do ParqTec (Fundação de Alta Tecnologia de São Carlos), seguido das incubadoras do Rio de Janeiro (RJ), de Campina Grande (PB) e de Florianópolis (SC), todos com recursos públicos e apoiados pelo conhecimento gerado por universidades públicas (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, 2016). Os dados indicam a existência de 369 incubadoras de empresas em todo o Brasil, que reúnem cerca de 2.310 empresas incubadas e 2.815 empresas graduadas. A Anprotec revelou, ainda, nesse mesmo estudo, outro dado importante: 98% das empresas incubadas inovam, sendo que 28% têm foco no âmbito local, 55% no nacional e 15% no mundial. Podemos observar a evolução desses empreendimentos na Figura 1.

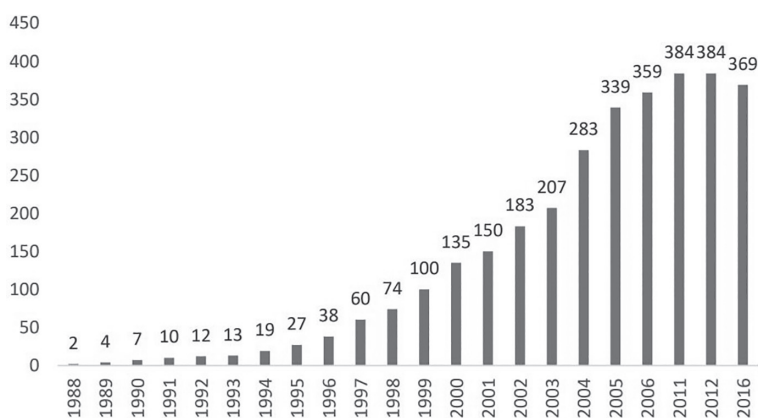


Figura 1. Crescimento numérico das incubadoras brasileiras entre os anos de 1988 e 2016.

Fonte: Adaptado de Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (2016).

Mas, afinal, o que são essas **incubadoras empresariais**? A base para o conceito geral de incubadoras de empresas envolve a ideia de acompanhar um negócio desde o seu estágio inicial e de ajudar o desenvolvimento de empreendimentos desde antes do seu nascimento formal e sua abertura para atuação no mercado. Essas incubadoras se tornaram uma importante ferramenta no desenvolvimento do mundo empresarial e na geração de negócios inovadores.

Analisando o cenário vivenciado em nosso país, muitas vezes constatamos as significativas dificuldades de sobrevivência enfrentadas pelas micro e pequenas empresas. Segundo o Sebrae (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2013), estudos apontam para uma taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras de 24%, para negócios com até dois anos de existência, dado que ajuda a justificar o incentivo aos programas de incubação em nosso país. Segundo a Anprotec (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, 2016), do total de empresas incubadas no país, 96% são micro e pequenas empresas.

Uma definição sucinta de **incubadora** é expressa da seguinte forma:

Incubadora de empresas é uma organização que acelera e sistematiza o processo de criação de empreendimentos bem-sucedidos, por meio do fornecimento de um conjunto de apoios abrangentes e integrados incluindo espaço físico, serviços de suporte e oportunidades de *networking* e integração com *clusters* (THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, 2010, documento on-line).



Fique atento

Para Ribeiro, Andrade e Zambalde (2005), as incubadoras de empresas são parte substancial dos sistemas locais de inovação tecnológica, pois permitem a transferência de tecnologia entre a universidade e o setor produtivo. Assim, possibilitam, nas suas localidades, o desenvolvimento de políticas de apoio às empresas incubadas na gestão tecnológica e, sobretudo, são o centro mais importante da cultura empreendedora da região.

Na maioria dos casos, as incubadoras, conforme Aranha (2002), estão vinculadas às **instituições mantenedoras**, como universidades, comunidades, institutos de pesquisa, empresas, consórcios e organizações governamentais, como prefeituras, ou não governamentais, como ONGs. Já os elementos con-

siderados **patrocinadores** estão subdivididos em universidade/academia, comunidade, indústria, governo, investimento (*venture capital*), consórcio, corporação, franquia, ONG, cooperativas e sindicatos.

As incubadoras têm papel essencial para os empreendedores. São capazes de propiciar o desenvolvimento de novos empreendimentos que sejam financeiramente viáveis e que possam se adaptar ao mercado após o período de permanência como incubada. Além disso, conseguem diminuir os riscos dos empreendimentos, apoiando a transformação de empresários potenciais em empresas crescentes e lucrativas.

Tipos de incubadoras

Não há uma forma única de incubadora; o que há é uma grande variedade de tipos de incubadoras. Os tipos de incubadoras podem ser divididos em várias categorias, voltadas a tecnologias, indústrias, serviços, artes, microempresas, bem como voltadas às mulheres e minorias ou com fins socioambientais. Veja alguns desses tipos a seguir.

- **Incubadoras de base tecnológica:** organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas e nos quais a tecnologia representa alto valor agregado. Abrigam exclusivamente empreendimentos oriundos de pesquisa científica.
- **Incubadoras de setores tradicionais:** organizações que abrigam empresas dos setores tradicionais da economia, as quais detêm tecnologia largamente difundida e queiram agregar valor aos produtos, processos ou serviços por meio de um incremento no nível tecnológico que empregam. Devem estar comprometidas com a absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias, conforme aponta Dornelas (2002).
- **Incubadoras mistas:** organização que abriga empreendimentos tanto de base tecnológica quanto de setores tradicionais no mesmo ambiente.
- **Incubadoras de empresas de agronegócios:** apoiam empresas atuantes em cadeias produtivas de agronegócios, que possuem unidades de produção externas à incubadora e utilizam os módulos da incubadora para atividades voltadas ao desenvolvimento tecnológico e ao aprimoramento da gestão empresarial. Têm como objetivo facilitar o processo de empresariamento e inovação tecnológica no campo.
- **Incubadoras de cooperativas:** apoiam cooperativas em processo de formação e/ou consolidação instaladas dentro ou fora do município.

Apresentam características tanto das incubadoras tradicionais como do processo de incubação à distância, com o objetivo de criação de trabalho e renda.

- **Incubadoras de empresas culturais:** incubadora de empresas que tenham a arte e a cultura como valor agregado aos seus produtos. Têm o objetivo de promover empreendedorismo de produtos e serviços culturais.
- **Incubadoras de internet:** com o apoio de bancos ou investidores, essas incubadoras fortemente capitalizadas e rentáveis por concepção focam seus negócios no comércio eletrônico e na internet.
- **Incubadora social:** são incubadoras que abrigam empreendimentos e têm como atividade-fim os projetos sociais. Podem estar ligadas a setores tradicionais, que atendem à demanda de criação de emprego e renda e melhoria das condições de vida da comunidade, ou a projetos tecnológicos, como os voltados à exclusão digital, conforme leciona Aranha (2002).



Fique atento

As incubadoras de internet funcionam, basicamente, atraindo os seus candidatos à vaga por meio de prêmios e apoio financeiro e utilizam um processo de seleção por meio de análise de planos de negócios. Normalmente, tais incubadoras apoiam projetos selecionados por meio de assessoramento e de capital e têm participação acionária no empreendimento, conforme aponta Aranha (2002).

Por existir uma gama de variedades de incubadoras em nível nacional e internacional, fica impossível fazer uma análise de qual modelo funciona melhor ou qual não funciona. Como nem todas as incubadoras funcionam ou foram criadas com o mesmo intuito, nem todos os modelos funcionarão em todas as soluções.

O papel das aceleradoras

Segundo Limeira (2014, p. 16), as incubadoras e aceleradoras de empresas são:

Organizações públicas ou privadas, lucrativas ou não, que apoiam empresas nascentes (*startups*) e de base tecnológica, em estágio inicial do ciclo de negócios (*early-stage*) ou na fase de expansão (*late-stage*), oferecendo instalação física e serviços de treinamento, mentoria e consultoria, bem como o acesso às redes de investidores e empreendedores, entre outras atividades.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirma que ambas buscam trazer o desenvolvimento de *startups*, fornecendo espaços, ferramentas e consultorias para que as empresas consigam galgar o sucesso pretendido. Utilizando analogias, a FGV (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2016, documento on-line) afirma que as **aceleradoras**:

Buscam *startups* cujos planos de voo estejam mais delineados, que possuam um foguete com boas condições de voo, ou que já tenha alçado voos experimentais e, principalmente, compostas por uma excelente tripulação, com condições de realizar toda a viagem, passar por diversas turbulências, ou até mesmo mudanças de rota (i.e. pivotagem), tudo isso dentro de um processo de curta ou curtíssima duração.

As aceleradoras e as incubadoras possuem características semelhantes ou desempenham atividades em comum, mas, dentre as diferenças principais, está o fato de que as primeiras dão suporte às empresas *startups* na fase inicial do ciclo de negócios e por períodos mais longos (2 ou 3 anos), enquanto as aceleradoras preparam as *startups* para o crescimento durante um período menor de tempo (até 6 meses), fazendo investimentos de risco, chamados de **venture capital**, para adquirir uma parte (5 a 15%) das ações da empresa acelerada.

O papel primordial das aceleradoras é apoiar e investir no desenvolvimento e expansão de empresas que trazem conceitos inovadores. São lideradas por investidores e empreendedores de sucesso, que comprem ações das empresas participantes. O objetivo principal é o de alavancar negócios promissores. As aceleradoras assessoram os idealizadores e os ajudam na consolidação da ideia e do posicionamento no mercado. O modelo de negócio é lapidado a ponto de transformar o projeto em algo concreto.



Saiba mais

Segundo dados da FGV (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2016), o Brasil possui um mercado estabelecido de aceleradoras de *startups*, abrigando cerca de 40 aceleradoras em atividade atualmente. Até janeiro de 2016, foram aceleradas aproximadamente 1.100 *startups* no Brasil. Na média, são aceleradas sete *startups* por ciclo, em dois ciclos de aceleração por ano.

As aceleradoras tendem a priorizar projetos que já possuam ao menos um protótipo funcional, sendo que algumas exigem uma participação acionária mínima, na média de 8%, no controle da *startup*. Lembrando que as acelera-

doras que não aportam investimento também não exigem uma contrapartida acionária. Para tanto, buscam criar e agregar valor, enriquecendo uma economia que antes era um campo prioritariamente das incubadoras, que exercem suas atividades de apoio de maneira mais reservada.

Sendo assim, as aceleradoras demonstram um papel bastante importante no estímulo a novas empresas, atuando como verdadeiros centros de empreendedorismo e auxiliando na criação e formação de uma nova geração de empreendedores no Brasil. O que pode ser comprovado no Brasil é que as aceleradoras, por serem ainda um modelo novo de atuação, passam por um processo de amadurecimento e consolidação.

Parques tecnológicos

Como vimos ao longo deste capítulo, os ambientes de inovação e as estruturas de suporte constituem um importante componente do sistema nacional de inovação e incluem os núcleos de inovação tecnológica (NIT), as incubadoras, as aceleradoras e os parques tecnológicos. Para Abreu et al. (2016, p. 101), os **parques tecnológicos** “[...] são instituições criadas com o propósito de promover fluxos de conhecimento na interação entre empresas e instituições científicas e tecnológicas (ICT), resultando em desenvolvimento econômico e tecnológico”. São, necessariamente, **ambientes de inovação**.

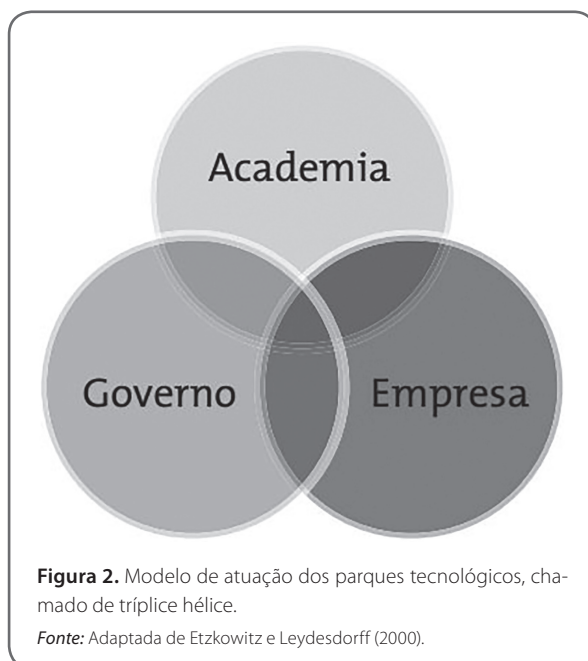
De acordo com o Decreto nº. 50.504, de 6 de fevereiro de 2006, os parques tecnológicos são:

Empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente de promover pesquisa e inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, bem como dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento, implantadas na forma de projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para localização de empresas, instituições de pesquisa e serviços de apoio (SÃO PAULO, 2006, documento on-line).

Usa-se, ainda, um conceito de **polo tecnológico**, no sentido de descrever uma região onde há uma concentração maior de atividades tecnológicas do que em outras regiões. O parque tecnológico se propõe a ser um espaço onde o fluxo de conhecimento se estabelece nas relações entre seus residentes, as empresas e as instituições tecnológicas.

Dialogando sobre os parques tecnológicos, Etzkowitz e Leydesdorff (2000) trazem o conceito da **tríplice hélice**, mostrada na Figura 2. Esse conceito está

relacionado ao papel desempenhado pelas universidades na sociedade, que vai além do ensino e da pesquisa, incorporando um terceiro pilar: o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, em cooperação com as empresas privadas.



De acordo com essa abordagem, diferentes organizações, como empresas iniciantes de base tecnológica (*startups*), incubadoras, aceleradoras, escritórios de propriedade intelectual, laboratórios e centros de pesquisa, em ambientes que promovam a inovação, como os parques tecnológicos, podem se articular em rede com agências de fomento, fundações de amparo à pesquisa e outras instituições públicas e privadas. Os objetivos são, por meio da cooperação e da troca de conhecimentos, introduzir novos produtos e processos no mercado e promover o desenvolvimento econômico, conforme lecionam Etzkowitz e Leydesdorff (2000). No modelo apresentado na Figura 2, essa proposta é colocada da seguinte forma:

- **Governo** — encarrega-se de promover um arranjo institucional propício à interação entre academia e empresas, podendo atuar também como financiador, por meio de suas agências de fomento.

- **Academia** — garante capacitação e transferência de conhecimento e tecnologia.
- **Empresa** — insere-se no arranjo transformando esse conhecimento em produtos e em valor econômico.

Vários conceitos e terminologias são adotados para os parques tecnológicos, também conhecidos como parques científicos e parques científico-tecnológicos. Para Steiner, Cassim e Robazzi (2008), os parques tecnológicos são empreendimentos implantados em grandes áreas públicas ou privadas, com entidades científicas e tecnológicas — universidades e institutos de pesquisas — e como sede de unidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) de empresas privadas. A International Association of Science Parks (Iasp), a Anprotec e a Lei nº. 13.243/2016, formularam as definições mostradas no Quadro 2.

Quadro 2. Conceitos e definições de parques tecnológicos

Iasp: parque tecnológico é uma organização, gerida por profissionais especializados, cujo objetivo fundamental é aumentar a riqueza da comunidade em que se insere mediante a promoção da cultura da inovação e da competitividade das empresas e instituições intensivas em conhecimento associadas a ela. Para tal fim, o parque tecnológico: estimula e gerencia o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades, instituições de pesquisa e desenvolvimento (P&D), empresas e mercados; estimula a criação e o crescimento de empresas fundamentadas na inovação mediante mecanismos de incubação e desdobramentos de empreendimentos (*spin-off*); e provê espaço e instalações de qualidade e outros serviços de valor agregado.

Anprotec: os parques tecnológicos constituem um complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-tecnológica. Planejados, têm caráter formal, concentrado e cooperativo, agregando empresas cuja produção se baseia em P&D. Assim, os parques atuam como promotores da cultura da inovação, da competitividade e da capacitação empresarial, fundamentados na transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a produção de riqueza de uma determinada região.

Lei nº. 13.243/2016: parque tecnológico é um complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si.

Fonte: Adaptado de Abreu et al. (2016).

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) lançou seu primeiro programa voltado a fomentar a implantação de parques tecnológicos em 1984. Esse apoio à implantação de parques tecnológicos se deu majoritariamente via recursos públicos não reembolsáveis, cujas principais fontes foram os governos estaduais e as agências de fomento, como o CNPq e a (Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Todo o planejamento e a implantação dos parques tecnológicos brasileiros só puderam e podem ocorrer em virtude de fatores como políticas públicas, iniciativas da academia, evolução de incubadoras, vocação industrial, oportunidades de mercado e competência instalada.

Os parques tecnológicos contribuem significativamente para a economia de uma região. Vários estudos comprovam sua importância e afirmam que o fluxo de conhecimento é facilitado justamente pela proximidade. Löfsten e Lindelof (2002 apud MACHADO; CASTRO; SILVA, 2005) revelaram que as empresas que estão instaladas nos parques apresentam crescimento de emprego e desempenho superiores aos daquelas que se localizam fora desses ambientes. Além disso, os parques tecnológicos desempenham papel importante no processo contínuo de criação e difusão do conhecimento. O compartilhamento desse conhecimento ocorre em parceria com profissionais dos institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica e empresas inovadoras.



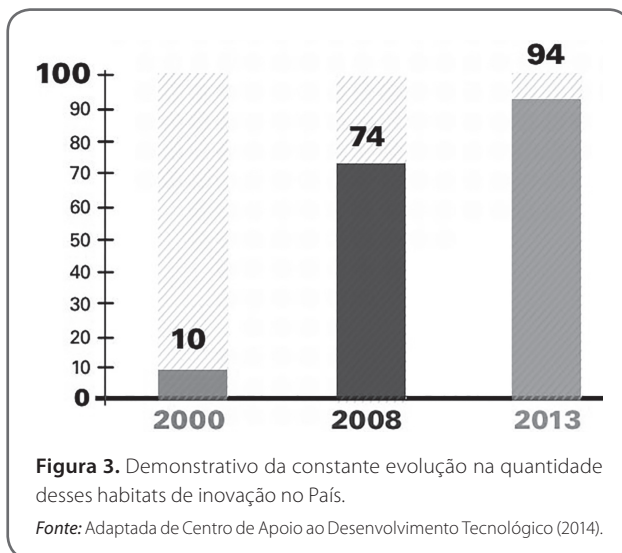
Fique atento

É fato que as empresas sediadas dentro dos parques tecnológicos possuem vantagens frente às que não estão. Por exemplo, possuem maior facilidade na distribuição de produtos, maior estímulo à busca de informações externas, maior facilidade para as empresas se relacionarem com ambientes de redes de pesquisa. Possuem também taxas de sobrevivência maiores e melhores índices de qualificação profissional e atuam como promotores da cultura da inovação, da competitividade e da capacitação empresarial.

Parques tecnológicos no Brasil

No ano de 2013, o Brasil já contava com 94 parques tecnológicos espalhados por todo o país. Com a criação de suas agências de fomento, CNPq e Finep, o governo federal conseguiu, ao longo dos últimos 60 anos, criar um sistema de pesquisa científica que colocou o Brasil entre os 15 principais países produtores de ciência no mundo.

De acordo com o estudo realizado pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, 2014), foram identificadas 94 iniciativas de parques no Brasil nas cinco regiões brasileiras, representando um crescimento de 27% em relação aos dados de 2008, como demonstrado na Figura 3.



Buscando identificar os parques tecnológicos existentes no Brasil, verifica-se uma maior concentração desses habitats de inovação nas regiões Sudeste e Sul. Na região Sudeste, são 39 (41,5%) iniciativas e, na região Sul, 35 (37,2%). Assim, praticamente quatro de cada cinco iniciativas de parques científicos e tecnológicos estão nessas regiões. Na região Centro-Oeste, há oito (8,5%) iniciativas de parques, na região Nordeste, há sete (7,5%), e na região Norte, há cinco (5,3%). Assim, as regiões Sudeste e Sul, com um maior número de habitantes e maior produto interno bruto, concentram mais iniciativas de parques científicos e tecnológicos, segundo dados trazido pelo CDT/UnB (CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, 2014).

A seguir, listamos os **10 principais parques tecnológicos do Brasil**.

- Parque Tecnológico do Nutec, em Fortaleza/CE.
- Parque Tecnológico de Bodocongó (PaqTcPB), em Campina Grande/PB.
- Núcleo de Gestão do Porto Digital, em Recife/PE.

- Parque Tecnológico de Eletroeletrônica de Pernambuco (ParqTel), em Recife/PE.
- Programa Curitiba Tecnoparque, em Curitiba/PR.
- Parque Tecnológico Itaipu (PTI), em Foz do Iguaçu/PR.
- Parque Tecnológico de Pato Branco, em Pato Branco/PR.
- Movimento Petrópolis Tecnópolis (PET-TEC), em Petrópolis/RJ.
- Polo de Biotecnologia Bio-Rio, no Rio de Janeiro/RJ.
- Parque Tecnológico do Rio/UFRJ (Parque do Rio), no Rio de Janeiro/RJ

Sob a perspectiva do contexto mostrado na tripla hélice, a proximidade dos parques com institutos de pesquisa e universidades e os incentivos governamentais na promoção desses habitats de inovação têm propiciado aos setores público e privado um ambiente favorável ao desenvolvimento de inovações e à melhoria da competitividade de seus produtos, processos e serviços. Pode-se observar, ainda, que os parques científicos e tecnológicos estão se consolidando como ambientes em que a iniciativa privada tem buscado se instalar. Tais fatos favorecem a transformação de conhecimento e ciência em riqueza e negócios inovadores, com agregação de valor em produtos e serviços.



Referências

ABREU et al. Parques tecnológicos: panorama brasileiro e o desafio de seu financiamento. *Revista do BNDES*, nº. 45, p. 99-154, jun. 2016. Disponível em: <<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/9414/1/4%20-%20Parques%20tecnol%C3%B3gicos%20panorama%20brasileiro%20e%20o%20desafio%20de%20seu%20financiamento.pdf>>. Acesso em: 8 jan. 2019.

ARANHA, J. A. S. et al. *Modelo de gestão para incubadoras de empresas*: implantação do modelo Rede de Incubadoras do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Reinc. WalPrint, 2002.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES. *Estudo de impacto econômico*: segmento de incubadoras de empresas do Brasil. Brasília, DF: ANPROTEC; SEBRAE, 2016. 26 p. Disponível em: <http://www.anprotec.org.br/Relata/18072016%20Estudo_ANPROTEC_v6.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2019.

BRASIL. Lei nº. 13.243, de 11 janeiro de 2016. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 jan. 2016. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13243-11-janeiro-2016-782239-publicacaooriginal-149178-pl.html>>. Acesso em: 8 jan. 2019.

CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. *Estudos de projetos de alta complexidade*: indicadores de parques

tecnológicos. Brasília: CDT/UnB, 2014. Disponível em: <http://www.anprotec.org.br/Relata/PNI_FINAL_web.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2019.

DORNELAS, J. C. A. *Planejando incubadoras de empresas*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002.

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research policy*, nº. 29, p. 109-123, 2000.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. *Revista do Centro de Empreendedorismo da FGV*, ano 7, n. 7, 2016. Disponível em: <https://cenn.fgv.br/sites/cenn.fgv.br/files/arquivos/fgv_2016_web_simples.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2019.

LIMEIRA, T. M. V. *O papel das aceleradoras de impacto no desenvolvimento dos negócios sociais no Brasil*. Relatório de Pesquisa. São Paulo: FGV/EAESP, 2014.

MACHADO, H.; CASTRO, S.; SILVA, M. Uma abordagem sobre parques tecnológicos e a criação de empresas de base tecnológica EGEPE. In: Encontro de Estudos Sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, 4., 2005, Curitiba. *Anais...* Curitiba, 2005.

MENDES, D. F. O que são as incubadoras de empresas de base tecnológicas — IEBTs e como apoiam e desenvolvem o empreendedorismo. *Parlatorium*, 2011. Disponível em: <<http://www.faminasbh.edu.br/upload/downloads/201112061914274562.pdf>>. Acesso em: 8 jan. 2019.

RIBEIRO, S. A.; ANDRADE, R. M. G.; ZAMBALDE, A. L. Incubadoras de empresas, inovação tecnológica e ação governamental: o caso de Santa Rita do Sapucaí (MG). *Caderno EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 3, n. spe, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512005000500010>. Acesso em: 9 jan. 2019.

SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Decreto nº. 50.504, de 06 de fevereiro de 2006. *Diário Oficial Executivo*, São Paulo, SP, 7 fev. 2006. Disponível em: <<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2006/decreto-50504-06.02.2006.html>>. Acesso em: 8 jan. 2019.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. *Anuário do trabalho na micro e pequena empresa*: 2013. 6. ed. Brasília, DF: DIEESE, 2013. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Micro%20e%20Pequena%20Empresa_2013.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2019.

STEINER, J. E.; CASSIM, M. B.; ROBAZZI, A. C. *Parques tecnológicos: ambientes de inovação*. São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2008. Disponível em: <<http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/steiner cassim robazzi parque tec. pdf>>> Acesso em: 9 jan. 2019.

THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. *Global good practice in incubation policy development and implementation*. Pennsylvania: InfoDev,

2010. Disponível em: <http://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_834.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2019.

VEDOVELLO, C. Perspectivas e limites da interação entre universidades e MPMEs de base tecnológica localizadas em Incubadoras de Empresas. *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, v. 8, n. 16, p. 281-316, dez. 2001.

Leituras recomendadas

ABREU, P. R. M.; CAMPOS, N. M. Aceleradoras de startups: o que o lançamento de foguetes tem a ver com as aceleradoras de Startups. *FGV*, 2016. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rgnn/article/download/65946/63616>>. Acesso em: 8 jan. 2019.

ARANHA, J. Incubadoras. In: HIERRO, S. R.; VOLPATO, M. (Org.). *Faces do empreendedorismo inovador*. Curitiba: SENAI/SESI/IEL, 2008.

HANSEN, M. T. et al. Networked incubators: hothouses of the new economy. *Harvard Business Review*, p. 74-83, set./out. 2000. Disponível em: <<https://hbr.org/2000/09/networked-incubators-hothouses-of-the-new-economy>>. Acesso em: 9 jan. 2019.

SOUZA, N. Economia e inovação: o papel das políticas públicas. *Eurocid*, Lisboa, p. 55-63, 2005. Disponível em: <<http://ftp.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000035001-000036000/000035828.pdf>>. Acesso em: 9 jan. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Dica do Professor

O plano de negócios é uma ferramenta de gestão essencial para um bom planejamento organizacional, além de ser primordial para a organização e a estruturação da sua empresa na fase inicial.

Nesta Dica do Professor, você vai ver a definição de plano de negócios, a sua importância para as incubadoras de empresas e os pontos-chave para a elaboração do seu plano.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

- 1) **As incubadoras e as aceleradoras têm algumas semelhanças, mas não podem jamais ser confundidas. Marque a alternativa que melhor caracteriza somente as aceleradoras.**
 - A) Ela fortalece e prepara as pequenas empresas com o intuito de fazê-las sobreviver no mercado.
 - B) Oferece apoios gerencial e técnico com serviços de recepção, Internet, telefone, secretaria e salas de reunião.
 - C) São empresas com fins lucrativos, mantidas por investidores; portanto, contam com investimento privado.
 - D) Buscam apoiar pequenas empresas de acordo com alguma diretiva governamental ou regional.
 - E) O apoio institucional pode durar até 3 anos.

- 2) **Em relação ao processo de planejamento, implementação, execução e gestão de incubadoras de empresas, marque a alternativa que melhor se adapta.**
 - A) São empresas escaláveis e repetíveis.
 - B) Por meio do estudo de viabilidade técnica e econômica, o qual constitui fase essencial à tomada de decisão que antecede a implantação de uma incubadora de empresas, reúnem-se dados relativos à realidade do proprietário e seu entendimento de mundo.
 - C) Diferentemente dos polos e parques tecnológicos, as incubadoras de empresas não se incluem entre os mecanismos e arranjos institucionais que viabilizam a transformação e o desenvolvimento de startups.
 - D) A informalidade representa um risco para o empreendedor.
 - E) Se torna essencial à criação de empresas a elaboração de planos de negócios, o que é indispensável no planejamento e na implantação de incubadoras.

- 3) **Os parques tecnológicos são complexos de desenvolvimento econômico e tecnológico que visam a fomentar e promover sinergias nas atividades de pesquisa científica, tecnológica e**

de inovação entre as empresas e instituições científicas e tecnológicas, públicas e privadas, com apoio dos governos federal, estadual e municipal, comunidade local e setor privado.

Entre outras características, pode-se citar:

- A)** Contribuem para levar ao mercado novas ideias e tendências tecnológicas, além de contribuírem para o desenvolvimento local e setorial da inovação.
 - B)** Buscam um crescimento acelerado e investem um valor entre R\$ 20 a R\$ 100 mil por empresas.
 - C)** São aplicadas metodologias de aceleração, além de contar com a ajuda de mentores altamente qualificados e parceiros que entregam seus produtos e serviços gratuitamente ou subsidiados aos acelerados.
 - D)** Consiste em uma ação que auxilia as empresas nascentes a desenvolverem-se, à medida que cria um ambiente de baixa concorrência.
 - E)** Têm processos seletivos menos concorridos.
- 4) As incubadoras estimulam o empreendedorismo e têm maior chance de terem seus objetivos alcançados por captarem os melhores projetos e a seleção dos empreendedores mais aptos, o que amplia as possibilidades de sucesso dessas empresas. No entanto, há diversos tipos de incubadoras empresariais.**

As incubadoras de cooperativas e mistas são aquelas que, respectivamente:

- A)** Empresas cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas; abrigam empresas dos setores tradicionais da economia.
- B)** Abrigam empresas dos setores tradicionais da economia; abrigam empreendimentos associativos em processo de formação e/ou consolidação.
- C)** Incubadora de empresas que tenham a arte e a cultura como valor agregado aos seus produtos; e que abrigam empreendimentos e têm como atividade-fim os projetos sociais.
- D)** Abrigam empreendimentos associativos em processo de formação e/ou consolidação; abrigam tanto empreendimentos de base tecnológica como de setores tradicionais, no mesmo ambiente.
- E)** Abrigam empresas dos setores tradicionais da economia; abrigam tanto empreendimentos de base tecnológica quanto sociais.

- 5) As parcerias entre universidades, empresas e o governo e sua contribuição para a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico é um modelo de atuação chamado tríplice hélice. Este foi desenvolvido por Henry Etzkowitz na década de 1990, sendo hoje uma das metáforas mais populares e aceitas para explicar a capacidade de transformar o conhecimento científico em inovação tecnológica.

Diante desse contexto, marque a alternativa que mais se aproxima ao papel desempenhado pelo governo nesse modelo de atuação.

- A) Garante capacitação e transferência de conhecimento e tecnologia de forma unificada.
- B) Insere-se neste arranjo transformando esse conhecimento em produtos e em valor econômico para o Estado.
- C) Por meio do desenvolvimento de parques científicos e tecnológicos, é que a universidade produz conhecimento e atende às demandas das empresas e da sociedade.
- D) Estimula e financia projetos que promovem o desenvolvimento tecnológico e, por consequência, o desenvolvimento econômico e social.
- E) Estimula a criatividade para encontrar soluções inovadoras, criando novos modelos organizacionais que privilegiam a interação e geração de conhecimento.

Na prática

Um parque tecnológico é a concepção mais avançada que existe na integração entre *startups*, grandes empresas, universidades e centros de pesquisa geograficamente próximos. A chave dos bons resultados e do sucesso é o dinamismo que acontece quando se junta, em um ambiente favorável, uma imensa variedade de organismos inovadores.

Neste Na Prática, você vai conhecer a história da InovaLab e da Nanovetores.

PARQUES TECNOLÓGICOS



- ▶ Ao concentrar diversas instituições de apoio à inovação em um só lugar, parques focam naquilo que cada região tem a oferecer de melhor.
- ▶ Um bom exemplo de como a colaboração em um parque acontece é o InovaLab, um centro de inovação instalado dentro do Sapiens Parque, em Florianópolis (SC).
- ▶ Ele foi resultado de um investimento de R\$ 1,5 milhões; o espaço é compartilhado por pesquisadores da Fundação CERTI, entidade de fomento à inovação, funcionários da área de pesquisa da Philips e representantes de diversas outras PMEs inovadoras.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

- ▶ Dentre essas empresas tem-se a Nanovetores, sediada na InovaLab, a qual é uma startup que patenteou uma película feita com nanotecnologia para proteger princípios ativos de produtos como remédios e cosméticos.
- ▶ A empresa foi aberta por Betina Zanetti Ramos, 38 anos, após concluir o doutorado em Farmácia (uma parte na UFSC e outra na França).
- ▶ Ela foi acolhida primeiramente pela incubadora Celta, no parque tecnológico Alfa. Há um ano, a empresa se graduou (ficou grande para a incubadora) e mudou de endereço, foi para a InovaLab.
- ▶ Após esse crescimento e com o apoio gerado por meio do parque tecnológico, Betina prevê até esse ano desocupar o lugar e iniciar a construção de uma sede própria, provavelmente no terreno do Sapiens Parque mesmo.



“VAMOS DUPLICAR A PRODUÇÃO E O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS”, DIZ BETINA.

- ▶ No ano de 2018, a Nanovetores prevê exportar para 22 países e alcançar R\$ 20 milhões em receitas — dez vezes mais que em 2014.
- ▶ No portfólio, estão clientes como L'Oréal e O Boticário, a quem ajuda a produzir cosméticos com efeito prolongado.

oBoticário
L'ORÉAL



- ▶ Esse caso prático da Nanovetores é um modelo acabado de empresa que foi gestada com o apoio do ecossistema e que agora começa a ser — ela própria — uma aglutinadora de outras PMEs, que giram em sua órbita. Como em um círculo virtuoso.

Betina Ramos, da Nanovetores: a presença em um parque ajudou a amadurecer o negócio.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Startups, incubadoras, aceleradoras: os novos caminhos da inovação

Quase todas as ideias inovadoras precisam de uma *startup*, de incubadoras ou aceleradoras para se tornarem lucrativas. Veja a seguir.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Startups, incubadoras, aceleradoras: os novos caminhos da inovação (continuação)

Continue acompanhando o debate sobre a necessidade de desenvolvimento do processo digital no país.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Redes de cooperação empresarial: estratégias de gestão da nova economia

O seguinte livro compartilha conhecimento e trava um enriquecedor diálogo nesse instigante mundo da rede de cooperação, trazendo um capítulo importante para a temática sobre inovação colaborativa. Confira.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!